

برنامه‌ریزی و طراحی فرودگاه

مسائل سری 1

1) بعلت خطای خلبان و سیستم کنترل ترافیک هوایی، برنامه نشست هواپیماها بر روی باند معمولاً با یک خطای زمانی همراه است. فرض کنید این خطا (زمان رسیدن برنامه‌ریزی شده هواپیما به باند - زمان واقعی رسیدن هواپیما به باند) دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف استاندارد 6 ثانیه است. اگر زمان رسیدن واقعی کمتر از 80 ثانیه بعد از زمان رسیدن هواپیمای قبلی به باند باشد، عملیات نشست متوقف شده و این امر در مرحله بعد مجدداً تکرار می‌شود. فرض کنید زمان رسیدن یک هواپیما به باند پس از آنکه زمان واقعی هواپیمای قبلی مشخص شد برنامه‌ریزی می‌گردد. چه فاصله زمانی (زمان واقعی رسیدن هواپیمای قبلی - زمان برنامه‌ریزی شده) منظور شود تا ظرفیت باند پرواز از ماکزیمم شود؟ در صورت تحقق پیشنهاد فوق ظرفیت نهایی باند چقدر است؟

2) فرض کنید زمان دسترسی زمینی به یک فرودگاه دارای توزیع نرمال با میانگین 52 و انحراف استاندارد 12 دقیقه است. زمانی که یک مسافر قبل از سوار شدن به هواپیما در فرودگاه بایستی صرف کند (شامل زمان بازرسی، چک بلیط و ...) نیز دارای توزیع نرمال با میانگین 20 و انحراف استاندارد 5 دقیقه و مستقل از زمان دسترسی است. فرض کنید پروازها به مقصد شهر A دقیقاً هر H ساعت انجام می‌پذیرد و اگر یک مسافر پروازی را از دست دهد می‌تواند با پرواز بعدی به سوی مقصد پرواز کند. الف) اگر هدف مسافران مینیمم کردن میانگین کل زمان سفر خود باشد و با فرض $H=3$ ساعت، چه مقدار قبل از پرواز یک مسافر بهتر است منزل را به قصد فرودگاه ترک کند؟ ب) جواب چگونه تغییر خواهد کرد و اگر $H=6$ ساعت شود؟ پ) فرض کنید فرودگاه دارای پرواز به 30 مقصد و $H=3$ ساعت برای هر مقصد باشد. بنابراین هر 0.1 ساعت یک پرواز از فرودگاه انجام می‌پذیرد. اگر تقاضای سفر 60 مسافر بر ساعت برای هر مقصد باشد متوسط تعداد مسافران که در فرودگاه در هر زمان منتظر هستند چقدر است؟

3) یک فرودگاه دارای یک باند پرواز است که در سال 1391 20 عملیات (نشست + برخاست) بر ساعت (و 24 ساعت بر روز) را سرویس داده است. متوسط زمان سرویس‌دهی بر حسب عملیات بر ساعت برابر $t = \frac{1}{40-q}$ ، وقتی q تعداد عملیات بر

ساعت بر باند پرواز است (که دارای رشد 10% در هر سال می‌باشد). فرض کنید ارزش پولی زمان هواپیما برابر 3000 دلار بر ساعت (شامل ارزش ریالی وقت مسافر) است. ساخت یک باند جدید پرواز مستقل و شبیه باند موجود برای افزایش ظرفیت فرودگاه تحت بررسی است. این باند هزینه اولیه ساخت معادل 60,000,000 دلار و هزینه عملیاتی سالانه معادل 3,000,000 دلار بر سال در طول مدت عمر 40 ساله خود خواهند داشت. فرض کنید نرخ بهره برابر 8% در سال است در چه زمانی پیشنهاد احداث باند جدید را می‌دهید؟